

Белорусский государственный университет

Кафедра фундаментальной математики и интеллектуальных систем

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1

Тема: «Цветовые модели»

Вариант: CMYK – RGB – HSV / HLS

Выполнил: Филюта Артём гр. 4
Проверил: Соловей Сергей Сергеевич

Минск, 2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Постановка задачи	2
3	Теоретические сведения	2
3.1	Модель RGB	2
3.2	Модель CMYK	3
3.3	Модель HSV	3
3.4	Модель HLS	3
4	Алгоритмы преобразования	3
4.1	RGB $\leftrightarrow$ CMYK	3
4.2	Вычисление оттенка H (общее для HSV и HLS)	4
4.3	RGB $\rightarrow$ HSV	4
4.4	HSV $\rightarrow$ RGB	4
4.5	RGB $\rightarrow$ HLS	4
4.6	HLS $\rightarrow$ RGB	5
5	Реализация	5
5.1	Архитектура	5
5.2	Способы задания цвета	5
5.3	Особые случаи	6
5.4	Фрагмент кода	6
6	Тестирование	6
7	Выводы	7

1. Цель работы

Изучить цветовые модели RGB, CMYK, HSV и HLS и алгоритмы преобразования цвета между ними. Разработать приложение, позволяющее выбирать и интерактивно изменять цвет, одновременно отображая его компоненты в трёх цветовых моделях, с автоматическим пересчётом всех представлений при изменении любой координаты.

2. Постановка задачи

Необходимо реализовать приложение, которое:

- позволяет задавать цвет точными значениями (поля ввода), выбирать его из палитры (как в графических редакторах) и плавно менять ползунками;
- при изменении любой компоненты автоматически пересчитывает остальные компоненты во всех моделях;
- реализует преобразования между моделями без использования готовых библиотечных функций конвертации.

Для варианта с чётным номером используются модели CMYK–RGB–HSV, для нечётного — CMYK–RGB–HLS. В приложении реализованы обе тройки, переключение выполняется пользователем.

3. Теоретические сведения

3.1. Модель RGB

Аддитивная модель, в которой цвет получается смешением красного (R), зелёного (G) и синего (B) излучения. Каждая компонента принимается в диапазоне $[0; 255]$. Чёрному цвету соответствует $(0, 0, 0)$, белому — $(255, 255, 255)$. Модель ориентирована на устройства, излучающие свет (мониторы).

3.2. Модель CMYK

Субтрактивная модель, применяемая в полиграфии. Компоненты: голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), жёлтый (Yellow) и чёрный (Key). Каждый краситель поглощает часть спектра, поэтому увеличение компонент делает цвет темнее. Чёрная краска K вводится для получения насыщенного чёрного и экономии цветных красок. Компоненты задаются в процентах $[0; 100]$.

3.3. Модель HSV

Модель, близкая к восприятию человека: оттенок H (Hue, 0° – 360°), насыщенность S (Saturation, 0–100%) и яркость V (Value, 0–100%). Геометрически представляется конусом: оттенок — угол, насыщенность — расстояние до оси, яркость — высота.

3.4. Модель HLS

Аналогична HSV, но вместо яркости используется светлота L (Lightness). При $L = 0$ цвет чёрный, при $L = 100\%$ — белый, при $L = 50\%$ и $S = 100\%$ получается чистый цвет. Геометрически — двойной конус.

4. Алгоритмы преобразования

Далее $R, G, B \in [0; 1]$ (после деления на 255), $M = \max(R, G, B)$, $m = \min(R, G, B)$, $\Delta = M - m$.

4.1. RGB $\leftrightarrow$ CMYK

$$K = 1 - M, \quad (1)$$

$$C = \frac{1 - R - K}{1 - K}, \quad M_c = \frac{1 - G - K}{1 - K}, \quad Y = \frac{1 - B - K}{1 - K} \quad (K < 1), \quad (2)$$

а при $K = 1$ принимается $C = M_c = Y = 0$. Обратное преобразование:

$$R = (1 - C)(1 - K), \quad G = (1 - M_c)(1 - K), \quad B = (1 - Y)(1 - K). \quad (3)$$

4.2. Вычисление оттенка H (общее для HSV и HLS)

$$H = \begin{cases} 0, & \Delta = 0, \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{G - B}{\Delta} \bmod 6 \right), & M = R, \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{B - R}{\Delta} + 2 \right), & M = G, \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{R - G}{\Delta} + 4 \right), & M = B. \end{cases} \quad (4)$$

4.3. RGB $\rightarrow$ HSV

$$S = \begin{cases} 0, & M = 0, \\ \Delta/M, & M > 0, \end{cases} \quad V = M. \quad (5)$$

4.4. HSV $\rightarrow$ RGB

Пусть $C = V \cdot S$, $X = C \cdot (1 - |(H/60^\circ) \bmod 2 - 1|)$, $m = V - C$. Тогда (R', G', B') определяется сектором оттенка:

Диапазон H	(R', G', B')
$[0^\circ; 60^\circ)$	$(C, X, 0)$
$[60^\circ; 120^\circ)$	$(X, C, 0)$
$[120^\circ; 180^\circ)$	$(0, C, X)$
$[180^\circ; 240^\circ)$	$(0, X, C)$
$[240^\circ; 300^\circ)$	$(X, 0, C)$
$[300^\circ; 360^\circ)$	$(C, 0, X)$

и $(R, G, B) = (R' + m, G' + m, B' + m)$.

4.5. RGB $\rightarrow$ HLS

$$L = \frac{M + m}{2}, \quad S = \begin{cases} 0, & \Delta = 0, \\ \frac{\Delta}{1 - |2L - 1|}, & \Delta > 0. \end{cases} \quad (6)$$

4.6. HLS $\rightarrow$ RGB

Формулы совпадают с HSV $\rightarrow$ RGB, но

$$C = (1 - |2L - 1|) \cdot S, \quad m = L - \frac{C}{2}. \quad (7)$$

5. Реализация

Приложение написано на языке Python с использованием стандартной библиотеки `tkinter`; внешние зависимости отсутствуют. Проект состоит из двух файлов:

- `colormodels.py` — вручную реализованные функции преобразования (`rgb_to_cmyk`, `cmyk_to_rgb`, `rgb_to_hsv`, `hsv_to_rgb`, `rgb_to_hls`, `hls_to_rgb`);
- `main.py` — графический интерфейс и логика обновления.

5.1. Архитектура

Единственным источником истины является текущий цвет в RGB (вещественные значения $[0; 255]$). Когда пользователь изменяет значение в любой модели, оно переводится в RGB (`set_from`), после чего метод `refresh` вычисляет представления во всех остальных моделях и обновляет все виджеты. Это гарантирует согласованность и исключает накопление ошибок округления при переходах между моделями.

5.2. Способы задания цвета

1. **Поля ввода** — точные значения компонент каждой модели; значения вне диапазона ограничиваются, некорректный текст игнорируется; также доступно поле HEX.
2. **Ползунки** — плавное изменение каждой компоненты.
3. **Палитра** — квадрат насыщенности/яркости с полосой оттенка и стандартный системный диалог выбора цвета.

5.3. Особые случаи

Для серых цветов ($\Delta = 0$) оттенок математически не определён; приложение сохраняет последнее значение Н, чтобы ползунок оттенка не «прыгал» в 0° . Для чистого чёрного в СМΥК принимается $K = 100\%$, $C = M = Y = 0$. При вводе значения в поле это поле не перезаписывается во время набора.

5.4. Фрагмент кода

```
1 def rgb_to_hsv(r, g, b):
2     r, g, b = r / 255, g / 255, b / 255
3     mx, mn = max(r, g, b), min(r, g, b)
4     h = _hue(r, g, b, mx, mn)
5     s = 0.0 if mx == 0 else (mx - mn) / mx
6     return h, s * 100, mx * 100
7
8 def rgb_to_cmyk(r, g, b):
9     r, g, b = r / 255, g / 255, b / 255
10    k = 1 - max(r, g, b)
11    if k >= 1:
12        return 0.0, 0.0, 0.0, 100.0
13    return ((1 - r - k) / (1 - k) * 100,
14            (1 - g - k) / (1 - k) * 100,
15            (1 - b - k) / (1 - k) * 100, k * 100)
```

6. Тестирование

Корректность преобразований проверена автоматически на 20 000 случайных цветах:

- результаты `rgb_to_hsv` и `rgb_to_hls` сравнивались с эталонной функцией `colorsys` (расхождение менее 10^{-6});
- выполнялась проверка обратимости: $\text{RGB} \rightarrow \text{модель} \rightarrow \text{RGB}$ возвращает исходное значение с точностью 10^{-6} для СМΥК, HSV и HLS.

Примеры контрольных значений:

Цвет	RGB	CMYK, %	HSV (°, %, %)
Красный	(255, 0, 0)	(0, 100, 100, 0)	(0, 100, 100)
Зелёный	(0, 255, 0)	(100, 0, 100, 0)	(120, 100, 100)
Синий	(0, 0, 255)	(100, 100, 0, 0)	(240, 100, 100)
Белый	(255, 255, 255)	(0, 0, 0, 0)	(0, 0, 100)
Чёрный	(0, 0, 0)	(0, 0, 0, 100)	(0, 0, 0)

7. Выводы

В ходе работы изучены цветовые модели RGB, CMYK, HSV и HLS и алгоритмы преобразования между ними. Разработано приложение, позволяющее задавать цвет полями ввода, ползунками и палитрой с одновременным отображением компонент во всех моделях и автоматическим пересчётом при изменении любой координаты. Преобразования реализованы вручную и подтверждены тестами. Отмечено, что CMYK, получаемый по простой формуле, является математическим приближением: реальная печать зависит от цветовых профилей устройств.